CORRIGE SVT SERIE D 2012

BIOLOGIE :

Exercice :

1- a) Tous les codons d'un ARNm sont traduits en acides aminés sauf les codons stop

b) Il y a une réplication de l'ADN pendant l'interphase

c) En anaphase II, les chromosomes sont à une chromatide

d) Le potentiel d'action est dû à une dépolarisation provoquée par une sortie massive des ions Na^+.

e) Lors de la réponse immunitaire à médiation humorale, les lymphocytes B se transforment en plasmocytes qui assurent la sécrétion des anticorps

2- vraie ou fausse

a) Fausse

b) vraie

c) Vraie

d) fausse

3- mots fléchés

a ➔ 3

b ➔ 2

c ➔ 1

Problème :

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE

1- a) Nucléotide = unité constitutive d'une molécule d'acide nucléique : ADN ou ARN

b) Ce brin renferme 30 nucléotides

2- a) Le brin transcrit est :

CTT GTA ACC AGA ATA TCA GAA GTA GGA CCA

l'ARNm est :

GAA CAU UGG UCU UAU GGU CUU CGU CCU GGU

b) L'organite cellulaire qui réalise la lecture est le ribosome, c'est le phénomène est la traduction

c) La chaine polypeptidique est :

GLU - HIS - TRY - SER -TYR - GLY - LEU - ARG - PRO – GLY

3- Molécule participant à la biosynthèse de cette protéine : ADN, ARNm, ARNt, ARNr, ACIDES AMINES, ATP.

Partie B : REPRODUCTION HUMAINE

1- c➔b➔a➔d➔e

2- Rôle de :- FSH : croissance et maturation des follicules ovariens

- LH : déclenche l'ovulation
- OESTROGENE : épaississement de l'endomètre en doigt de gant
- PROGESTÉRONE : prolifération cellulaire et formation de la dentelle utérine

3-a) Le placenta

b) Deux rôles du placenta :

- assure la nutrition de l'embryon
- permet les échanges entre la mère et le bébé

4- a) Œstrogène et progestérone

b) Hormone qui intervient au cours de la formation du lait : prolactine

Partie C : HEREDITE ET GENETIQUE

1- a) Conclusions :
- première loi de Mendel vérifiée (uniformité de F_1)
- arrondie dominant = A
- tronquée récessif : t
- longue dominant : L
- courte récessif : c

b) Génotypes des parents et des hybrides F_1 :

- parents : *[AL] : $\frac{A}{A} \; \frac{L}{L}$ ou $\frac{AL}{AL}$

*[t c] : $\frac{t}{t} \; \frac{c}{c}$ ou $\frac{tc}{tc}$

- F_1 : [AL] : $\frac{A}{t} \; \frac{L}{c}$ ou $\frac{AL}{tc}$

2- a) Femelle de F1 x parent récessif ailes tronquées et antennes courtes : ce croisement est un Back Cross de dihybridisme.
Les résultats obtenus sont à peu près égaux deux à deux avec une forte proportion pour les types parentaux et une faible proportion pour les types recombinés. Il y a donc linkage avec Crossing Over et le taux de recombinaison est donné par les calculs suivants :

$$t_1 = \frac{196}{196 + 200 + 567 + 610} \times 100 = 12{,}5\%$$

t_2 = 12,5 %

Le taux t de recombinaison est alors : $t = t_1 + t_2$ = 12,5 % + 12,5 % = 25 %
Le linkage n'a pas été réalisé dans 25 % des cas.
Les allèles A et L sont liés ainsi que t et c ; il y a eu crossing over après et on obtient les types recombinés.

b) Ce phénomène s'est réalisé lors de la formation des gamètes femelles de F1 à l'anaphase I de la méiose, pendant la phase de maturation de l'ovogenèse.

c) Intérêt biologique de ce phénomène : brassage inter chromosomique et apparition de nouveaux phénotypes.

GEOLOGIE :

GEOLOGIE I :

1- a) Les systèmes qui constituent le socle cristallin au Nord de la ligne de dislocation Bongolava-Ranotsara sont : - système de Vohibory
- système du graphite
- système Antongilien

b) Le faciès le long de la ligne Bongolava-Ranotsara : cipolin à stromatolite

2- a) Les groupes qui constituent le Karoo dans l'ordre chronologique sont : Sakoa, Sakamena, Isalo

b) Faciès de groupe, le plus ancien dans le Karroo :
Tillites, grès et charbon à Glossoptéris, argiles rouges continentaux, calcaires marins de Vohitolia.

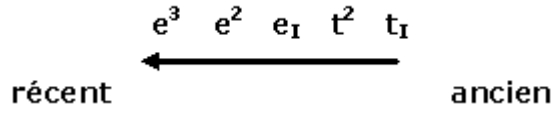
3-Caractéristiques des formations Post-Karroo au Crétacé supérieur :

Volcanisme : coulées basaltiques
Transgression marine : affaissement du socle
Marnes, grès tendre et grès sableux
-Evolution paléoclimatique : du climat glaciaire au climat chaud en passant par un climat tempéré

GEOLOGIE II :

1- Echelle de la carte :- AB sur le terrain = 1,5 km= 150 000cm
- AB sur la carte = 15 cm
Echelle E = 15cm/150 000 cm = 1/10 000
2- Structure observée :
Structure plissée car il y répétition des couches, des signes de pendage varié et une terminaison périclinale.

3- Ordre chronologique des couches



4- Coupe géologique suivant AB

